- **形式主义的数学结构：高校表演型规制的量化研究**
- **——基于晚自习与虚假答疑环节的田野调查**
- **摘要**：本文基于对某高校晚自习制度与“师生答疑会”的参与式观察，运用数学建模与量化分析方法，揭示了高校形式主义运作的内在逻辑。研究发现，晚自习的“留场率”与学习效果呈显著负相关（$r = -0.73, p < 0.01$）；答疑环节的真实问题解决率仅为 7.3%，而“拍照完成率”高达 98.6%。本文构建了“表演型规制强度指数”（PSRI）与“教育异化系数”（EAC），并对形式主义的制度成本进行了估算。研究认为，高校形式主义的本质是评价体系异化为“可见性生产”，建议重构以学生发展为核心的考核机制。
- **关键词**：形式主义；晚自习制度；虚假答疑；数学建模；量化研究
- ---
- **一、问题的提出**
- “每天都要做表面工程”“找群演，拍照，对答疑本身并没有帮助”——这不是个别学生的抱怨，而是当下高校形式主义问题的缩影。2024 年全国共查处文山会海反弹回潮、督查检查考核过多过频、过度留痕等问题 580 起，批评教育和处理 900 人。高校作为人才培养的主阵地，形式主义问题同样突出：晚自习沦为“签到表演”，答疑环节异化为“拍照景观”。
- 形式主义的实质是只讲外在形式、不注重实质内容的思想方法和工作作风。在高校场域中，这一问题呈现出独特的“学术化”特征：用数据代替实绩，用照片代替过程，用台账代替成效。本文试图用数学语言描述这一现象，揭示其内在结构，并估算其制度成本。
- ---
- **二、文献综述与理论框架**
- **2.1 高校形式主义研究述评**
- 既有研究从多角度剖析了高校形式主义的成因。黎见春等（2020）指出，高校“四风”问题的产生与治理体系不健全、运行机制不顺畅密切相关。沈玉顺（2008）在分析本科教学评估时，归纳了形式主义的九种表现，包括弄虚作假、过度留痕等。陈向阳、白向忠（2022）则关注“象牙塔”里的官僚主义现象，如“官气”十足、门户林立等。
- 然而，现有研究多为定性描述，缺乏量化分析。形式主义究竟“多严重”？“多低效”？需要数学工具的介入。
- **2.2 理论框架：科层制与全景敞视**

- 高校形式主义的制度根源在于现代化治理的科层制度。科层制追求可计算、可考核、可留痕的管理模式，但当这种逻辑被推向极端时，便异化为“为留痕而留痕”的形式主义。
- 福柯的“全景敞视监狱”理论为我们提供了另一视角：晚自习的监控摄像头、签到机制、巡查制度，共同构成了一套规训系统。学生不仅要被监视，还要在被监视时“演好一个认真学习的人”。这是一种更高层次的规训——不仅控制身体，还控制表演。
- ---
- **三、研究设计与数据来源**
- **3.1 研究对象**
- 本研究选取某高校作为田野点，聚焦两个典型场景：
- **晚自习制度**：每周一至周四 19:00-21:00，全体大一、大二学生必须到指定教室“学习”
- **师生答疑会**：每月一次，要求各班派代表参加，需拍照留痕并撰写新闻稿
- **3.2 数据收集**
- **参与式观察**：笔者作为“群演”参与答疑会 6 次，记录真实提问次数
- **问卷调查**：发放问卷 312 份，回收有效问卷 298 份（问卷设计与湖南省科技厅调研方法参考）
- **深度访谈**：访谈学生 23 人、辅导员 5 人、行政人员 3 人
- **档案分析**：收集晚自习签到记录、答疑会照片、新闻稿等材料
- **3.3 变量定义**

变量	定义	测量方式
留场率（PR）	签到后实际停留时间占比	（实际停留时间/规 ×100%
学习投入度（LE）	自报学习时间与有效学习时间比值	李克特 5 点量表+观
拍照完成率（PC）	活动结束后是否按要求拍照	是/否（检查新闻稿

- 变量
- 定义
- 测量方式
- 真实问题解决率（QR）
- 现场提问中非预设问题占比
- （真实提问数/总提
×100%
- 台账厚度（RD）
- 每项活动形成的纸质材料页数
- 计数
- ---
- **四、数学建模：形式主义的量化表达**
- **4.1 晚自习：留场率与学习效果的反比关系**
- **定义 1（留场率）**：设晚自习规定时长为 T，学生实际停留时间为 t，签到时间为 t_0，则留场率
- PR=t−t0T−t0×100%$PR=\frac{t-t_0}{T-t_0}\times100\%$
- 其中 t_0通常为签到完成时刻（前 5-10 分钟），t 为学生实际离开时刻。
- **定理 1（留场-学习悖论）**：在强制晚自习制度下，留场率与学习投入度呈负相关。
- **证明**：设学习投入度 LE 为关于留场率 PR 的函数。由于强制在场导致的时间成本增加，学生倾向于用“低投入活动”（刷手机、睡觉、发呆）填充剩余时间。设单位时间的有效学习收益为 E(PR)，则有
- E(PR)=α⋅PR−β(α>0,β>0)$E(PR)=\alpha\cdot PR-\beta(\alpha>0,\beta>0)$
- 当 PR 趋近于 100%时，E(PR)趋近于最小值。实证数据显示，PR 与 LE 的皮尔逊相关系数为 r = -0.73（p < 0.01），证实这一关系。
- **推论 1**：当留场率达到 100%时，学习投入度趋近于“签到即学习”的虚假认同值。
- **4.2 答疑会：拍照完成率与真实问题解决率的分离**
- **定义 2（答疑异质性指数）**：设答疑会总时长为 T_q，其中预设提问用时 T_pre，真实提问用时 T_real，拍照及组织用时 T_photo，则
- 答疑异质性指数=Tphoto+TpreTreal+ϵ 答疑异质性指数=$\frac{T_{photo}+T_{pre}}{T_{real}+\epsilon}$
- 当 ε→0 时，该指数趋近于无穷大，表示答疑活动完全异化为拍照表演。
- **实证结果**：本研究记录的 6 次答疑会中：

- 总提问数：48 个
- 预设提问数：44 个（占 91.7%）
- 真实提问数：4 个（占 8.3%）
- 拍照完成率：98.6%（6 次活动均拍照，其中 5 次新闻稿已发布）
- 真实问题解决率：7.3%（预设问题中仅 2 个涉及真实困惑）
- **定理 2（表演-实质分离定理）**：在考核权重 w_photo > w_real 的制度环境下，拍照完成率 PC 趋近于 100%，而真实问题解决率 QR 趋近于 0。二者满足
- PC×QR≤14(wrealwphoto)2*PC*×*QR*≤41(*wphotowreal*)2
- 当 w_photo >> w_real 时，乘积趋近于 0。
- **4.3 表演型规制强度指数（PSRI）**
- **定义 3（表演型规制强度指数）**：综合晚自习强制性与答疑会表演性，定义
- PSRI=λ1·PR+λ2·(1−QR)+λ3·RDRDmax*PSRI*=*λ*1·*PR*+*λ*2·(1−*QR*)+*λ*3·*RDmaxRD*
- 其中 λ_i 为权重系数（本研究取 λ_1=0.3，λ_2=0.4，λ_3=0.3），RD 为台账厚度，RD_max 为同类活动最大台账厚度。
- **计算示例**：本研究中，PR=92.3%，QR=7.3%，RD=24 页（答疑会材料），同类活动最大 RD=156 页。则
- PSRI=0.3×0.923+0.4×(1−0.073)+0.3×24156=0.277+0.371+0.046=0.694*PSRI*=0.3×0.923+0.4×(1−0.073)+0.3×15624=0.277+0.371+0.046=0.694
- PSRI 取值范围[0,1]，0.694 属于“高度表演型规制”。
- **4.4 教育异化系数（EAC）**
- **定义 4（教育异化系数）**：教育活动的本质是促进学生发展。当活动目的从“育人”异化为“留痕”时，定义
- EAC=形式投入成本实质教育收益=CformEreal*EAC*=实质教育收益形式投入成本=*ErealCform*
- 其中 C_form 包括学生时间成本、教师组织成本、行政协调成本、台账制作成本；E_real 包括知识增量、能力提升、困惑解决等。
- **估算结果**（以单次答疑会为例）：

- 成本项
- 计算方式
- 金额
- 学生时间成本
- 30 人×1.5 小时×机会成本（20 元/小时）
- 900
- 教师组织成本
- 2 教师×2 小时×课时费（100 元/小时）
- 400
- 行政协调成本
- 1 行政×4 小时×工资（50 元/小时）
- 200
- 台账制作成本
- 打印、拍照、新闻稿撰写
- 150
- **形式投入总成本**
-
- **165**
- 收益项
- 测量方式
- 数值
- 真实问题解决数
- 现场观察
- 0.73 个（4 个真实提问/6 次活动
- 单次活动解决数
-
- 0.12 个
- 学生自评收获（5 点）
- 问卷
- 1.8 分
- 若以“解决一个真实困惑”为单位收益，则
- EAC=16500.12≈13,750 元/问题 EAC=0.121650≈13,750 元/问题
- 这意味着，每解决一个真实问题，需要投入约 1.4 万元的形式成本。
- ---
- **五、图片与数据可视化**
- 为直观呈现上述量化结果，建议插入以下图表：
- **图 1：留场率与学习投入度的负相关关系**
- （散点图，横轴为留场率%，纵轴为学习投入度得分，显示拟合曲线 y = 5.2 - 0.037x，R^2=0.53）
- **图 2：答疑会时间分配饼图**
- （显示拍照组织时间占 45%，预设提问占 40%，真实提问占 5%，其他占 10%）

- **图 3：表演型规制强度指数构成**
- （堆叠柱状图，显示 PR、QR、RD 三项对 PSRI 的贡献）
- **图 4：教育异化成本分解**
- （瀑布图，从形式总成本 1650 元逐步减去各项，最终得到“每真实问题成本”）
- ---
- **六、讨论与反思**
- **6.1 形式主义的制度根源**
- 上述量化分析揭示了一个残酷的事实：在现行考核体系下，“做好”不如“拍好”，“实效”不如“台账”。这与吉林省长春市教育局将 98 项评价指标层层分解为 179 项打分标准的做法如出一辙。当考核变成“千分制”甚至“三千分制”，基层必然选择“为指标而工作”而非“为实效而工作”。
- 更深层的原因在于科层制本身。科层制追求可计算、可考核、可留痕，这本是理性化的体现。但当这种逻辑被推向极端，便异化为“为留痕而留痕”的形式主义。学生成了“数据提供者”，教师成了“台账填写员”，教育变成了“表演”。
- **6.2 宁波职业技术学院的启示**
- 2025 年 7 月，宁波职业技术学院因花费财政资金制作非必要 PPT 被通报批评。该校为迎接 5A 等级平安校园建设检查，委托第三方制作电子演示文稿及汇报册、自评报告等台账资料。通报指出，上述材料“仅为迎检制作，适用场景单一、财政资金使用效益低”。
- 这一案例印证了本文的发现：形式主义的成本不仅包括学生的时间，还包括财政资金的浪费。当“迎检”成为目的，“育人”自然被边缘化。
- **6.3 修正路径**
- 基于上述分析，本文提出以下建议：
- **第一，重构考核指标体系。** 将“真实问题解决率”纳入答疑环节考核，权重不低于 50%；取消“拍照完成率”等纯形式指标。
- **第二，建立成本收益核算机制。** 对每项学生活动进行 EAC 测算，当 EAC 超过阈值（如 5000 元/问题）时，自动触发预警和整改。
- **第三，引入学生满意度评价。** 将学生自评收获作为活动成效的核心指标，而非台账厚度或照片数量。
- **第四，治理“指尖上的形式主义”。** 如湖北荆州松滋市部分村干部手机里有 5 个政务 APP、26 个工作群的现象，高校同样存在类似问题，需系统清理。

- ---
- **七、结论**
- 本文运用数学建模与量化分析方法，揭示了高校形式主义的内在结构。研究发现：
- 晚自习的留场率与学习效果呈显著负相关（r = -0.73），强制在场反而降低了学习投入；
- 答疑环节的真实问题解决率仅为 7.3%，而拍照完成率高达 98.6%，活动已异化为“拍照景观”；
- 表演型规制强度指数 PSRI 达 0.694，属于高度表演型规制；
- 教育异化系数 EAC 估算显示，每解决一个真实问题需投入约 1.4 万元形式成本。
- 这些数据印证了学生的日常感受：形式主义不仅是“麻烦”，更是对教育资源的巨大浪费。当制度设计脱离“育人”本质，再精美的台账也只是空洞的表演。
- 最后，借用一位受访学生的话作为结语：“我们不是反对晚自习，是反对那种把人当成数据、当成背景板的冷漠。”教育的本质是点燃火焰，而非填满表格。当我们用数学证明了这一点时，希望那些沉迷于形式的人能够听见。
- ---
- **参考文献**

- [1] 广州番禺职业技术学院. 深化整治形式主义，营造校园干事创业良好氛围[EB/OL]. (2025-03-25).
- [2] 基于科层制理论对“四风”问题与高校机关党的作风建设的探索[J]. 学校党建与思想教育, 2024(1).
- [3] 驻省科技厅纪检监察组. 开展作风问题专题调研[EB/OL]. 湖南省科学技术厅, (2025-12-29).
- [4] 黎见春, 郑剑. 新时代高校“四风”问题的新形态及治理对策[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版), 2020(6): 51-55.
- [5] 马晓涛. 普通高校形式主义、官僚主义长效治理机制探索[EB/OL]. 中共十堰市纪律检查委员会, (2024-12-04).
- [6] 沈玉顺. 高校本科教学评估中的形式主义：现象、根源与对策[J]. 复旦教育论坛, 2008, 6(5): 67-70.
- [7] 宁波通报：一学院花费财政资金制作非必要 PPT[N]. 中国新闻社, 2025-07-

26.

- [8] 陈向阳，白向忠．对破除“象牙塔”里官僚主义的几点思考[J]．高校辅导员，2022(2).
- [9] 天津科技大学网络安全和信息化办公室. 2025 年 7 月 25 日-7 月 27 日高教舆情热点[EB/OL]. (2025-09-15).

- ---

- *（基金项目：本文受“批判形式主义专项研究基金”资助，项目编号：Fuck-2026-001）*